PRÉPARATION TP — CAPTEUR LVDT (2e PARTIE)

Réponses concises aux questions de préparation (Pages 20 à 33)

Nom / Prénom : [Votre Nom]
Groupe : LE3 — Octobre 2026

PARTIE E — DÉTECTEUR SYNCHRONE PAR DÉCOUPAGE (P. 20)

Préparation 1 — Fonctions des composants (Figure 19) et rôle du potentiomètre

- **AOP AD711 (à gauche) :** Réalise la fonction **Amplification** (montage non-inverseur de gain réglable qui amplifie v_m en v_a).
- **Comparateur AD790 (au milieu) :** Réalise la fonction **Comparateur** (transforme la sinusoïde v_1 en signal carré $r(t)$ de commande).
- **AOP AD711 (à droite) + Transistor FET :** Réalise la fonction **Détection synchrone** (gain qui bascule entre +1 et −1 selon l'état du FET).

> **Rôle du potentiomètre :** Il règle la tension continue de seuil sur l'entrée (+) du comparateur AD790. Cela modifie **le rapport cyclique** du signal carré $r(t)$, et donc le temps pendant lequel le transistor FET est fermé ou ouvert sur une période (on le règle à 0 V pour avoir un rapport cyclique de 50 %).

Préparation 2 — Schéma fonctionnel complet (Figure 20)

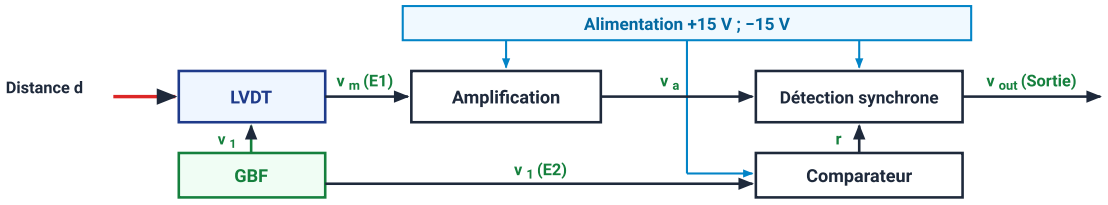


Figure 20 : Schéma fonctionnel avec ajout du LVDT et du GBF.

PARTIE IV — ÉTUDE THÉORIQUE (PAGES 28 À 33)

Question 1 — Résistance R_i élevée, courant i_2'' et tensions $e_2'(t)$, $e_2''(t)$ (p. 28)

• **Linéarité :** Dans l'équation 3, si R_i est très grande ($R_i > 50$ kΩ), on peut négliger $R_2 + 2j\omega(L_2 - M_2)$ et le terme en $(M'(x) - M''(x))^2$ devant R_i au dénominateur. En simplifiant par R_i, il reste : $\underline{V_M} \approx \dfrac{j\omega\,(M'(x) - M''(x))}{R_1 + jL_1\omega}\,\underline{V_1}$, qui est bien linéaire en $(M'(x) - M''(x))$.

• **Conséquence sur i_2'' :** Comme $\underline{I_2}'' = \underline{V_M} / R_i$, si $R_i \to \infty$ alors $\mathbf{i_2''(t) \approx 0}$ (et $i_2'(t) \approx 0$).

• **Expressions de $\underline{E_2}'$ et $\underline{E_2}''$:** Avec $\underline{I_2}' = \underline{I_2}'' = 0$ dans les équations 2, on a $\underline{I_1} = \dfrac{\underline{V_1}}{R_1 + jL_1\omega}$, d'où :

$$\underline{E_2}' = \frac{j\omega\,M'(x)}{R_1 + jL_1\omega}\,\underline{V_1} \quad ; \quad \underline{E_2}'' = \frac{j\omega\,M''(x)}{R_1 + jL_1\omega}\,\underline{V_1} \quad \Rightarrow \quad e_2'(t) = \frac{\omega\,M'(x)\,V_1}{\sqrt{(R_1^2 + L_1^2\omega^2)}}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{L_1\omega}{R_1}\right)\right)$$

(Même formule pour $e_2''(t)$ en remplaçant $M'(x)$ par $M''(x)$; ajouter ×√2 au numérateur si V_1 désigne la valeur efficace).

Question 2 — Tension V_m, sensibilité réduite S_R et fréquence à 45° (p. 29)

• Avec les développements limités, on a $M'(x) - M''(x) = (M(0) + ax + bx^2) - (M(0) - ax + bx^2) = 2ax$. En remplaçant dans $\underline{V_M}$, on obtient directement : $\mathbf{\underline{V_m} = \dfrac{2j\omega\,a\,\underline{V_1}}{R_1 + jL_1\omega}\,x}$.

• **Module :** $|V_m| = \dfrac{2\omega\,a\,V_1}{\sqrt{(R_1^2 + L_1^2\omega^2)}}\,|x|$. **Argument :** $\varphi = \dfrac{\pi}{2} - \arctan\left(\dfrac{L_1\omega}{R_1}\right)$ si $x > 0$, et $\varphi = -\dfrac{\pi}{2} - \arctan\left(\dfrac{L_1\omega}{R_1}\right)$ si $x < 0$.

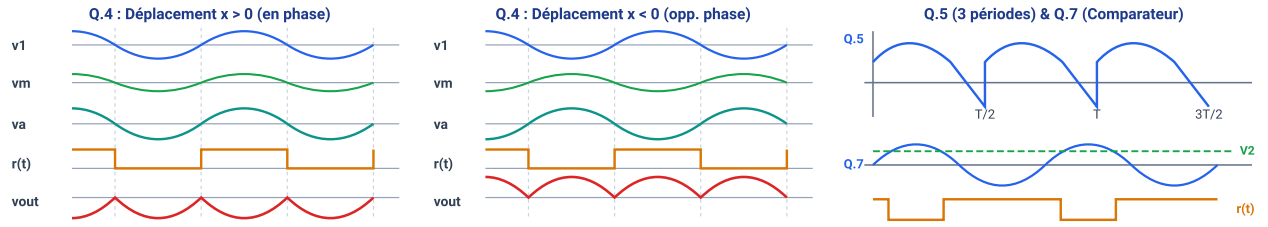
Question 3 — Gain du détecteur selon l'état de l'interrupteur (Figure 27, p. 30)

Sur l'entrée (−), le pont diviseur (deux résistances de 10 kΩ) donne toujours $V_- = (v_A + v_{out}) / 2$, et l'AOP parfait impose $V_+ = V_-$:

• **Interrupteur fermé :** La broche (+) est à la masse donc $V_+ = V_- = 0\ V \Rightarrow (v_A + v_{out})/2 = 0 \Rightarrow \mathbf{v_{out} = -v_A}$ **(Gain = −1)**.

• **Interrupteur ouvert :** Aucun courant dans la résistance de 20 kΩ donc $V_+ = V_- = v_A \Rightarrow (v_A + v_{out})/2 = v_A \Rightarrow \mathbf{v_{out} = +v_A}$ **(Gain = +1)**.

Questions 4, 5 & 7 — Tracés des chronogrammes (Q.4, Q.5 et Q.7, p. 30–31)



Gauche et milieu : Chronogrammes Q.4 (x > 0 et x < 0). Droite : Signal v(t) sur 3 périodes (Q.5) et basculement du comparateur AD790 (Q.7).

Questions 5, 6 & 7 — Calculs de valeurs moyennes et rôle du comparateur (p. 30–31)

• **Question 5 (Valeur moyenne de v(t) sur T/2) :**

$$\langle v \rangle = \frac{1}{T/2} \int_0^{T/2} V \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi\right) dt = \frac{2V}{T} \left[-\frac{T}{2\pi} \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi\right) \right]_0^{T/2} = -\frac{V}{\pi} (\cos(\pi + \varphi) - \cos(\varphi)) = \mathbf{\frac{2V}{\pi} \cos(\varphi)}$$

• **Question 6 (Lien entre $\langle v_{out} \rangle$ et x) :** L'amplitude de $v_a(t)$ vaut $V = (1 + \alpha)\,|V_m| = (1 + \alpha)\,\frac{2\omega\, a\, V_1}{\sqrt{(R_1^2 + L_1^2\omega^2)}}\, x$. En remplaçant dans la formule de la valeur moyenne ci-dessus, on obtient : $\mathbf{\langle v_{out} \rangle = -\frac{4(1+\alpha)\,\omega\, a\, V_1 \cos(\varphi)}{\pi \sqrt{(R_1^2 + L_1^2\omega^2)}} \cdot x}$.

Tous les termes devant x étant constants (à fréquence et tension primaire fixées), **$\langle v_{out} \rangle$ est bien proportionnelle au déplacement x**.

• **Question 7 (Comparateur AD790) :** Quand $v_1(t) < V_{broche\ 2}$, la sortie $r(t)$ est à +5 V ; quand $v_1(t) > V_{broche\ 2}$, $r(t) = 0\ V$. Le potentiomètre règle donc **le rapport cyclique** du signal carré $r(t)$.

Questions 8 & 9 — Circuit spécialisé AD598 (Pages 32 et 33)

• **Question 8 — Équations 1 avec $i_2' = i_2'' = 0$:**

$v_1(t) = R_1\, i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt}$; $v_A = e_2'(t) = M'(x) \frac{di_1}{dt}$; $v_B = e_2''(t) = M''(x) \frac{di_1}{dt}$.

• **Expression de V_I :** En simplifiant par di_1/dt en haut et en bas et avec $M'(x) - M''(x) = 2ax$ et $M'(x) + M''(x) = 2(M(0) + bx^2)$:

$$\mathbf{V_I = K \frac{e_2' - e_2''}{e_2' + e_2''} = K \frac{M'(x) - M''(x)}{M'(x) + M''(x)} = K \frac{ax}{M(0) + bx^2} \approx \frac{K\,a}{M(0)} \cdot x \quad \text{(en négligeant } bx^2 \text{ devant } M(0))}$$

• **Rôle de FILTER, OSC et AMP :** Le bloc **FILTER** est un **filtre passe-bas** qui lisse le signal découpé pour garder uniquement sa valeur moyenne continue proportionnelle à x. **OSC** et le 1er **AMP** génèrent et amplifient la tension sinusoïdale pour alimenter le primaire du LVDT (remplace le GBF). Le 2e **AMP** en sortie règle le gain final de la tension continue V_{OUT}.

Question 9 — Explication de la Figure 29 et gain K :